

 CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE	Contrôle de connaissances et de compétences	FO-002-VLA-XX- 001
26/05/2026		Page 1/4

ANNÉE SCOLAIRE 2025-2026 – Semestre 6	
Nom de l'enseignant	Maxime Berger
Promotion	PGE1 - S6
Matière	Analyse numérique
Durée de l'examen	3h00
Consignes	— Calculatrice NON autorisée — Aucun document n'est autorisé — Toute réponse doit être justifiée — Les résultats numériques peuvent être donnés sous forme exacte ou approchée

■ Exercice 1 : Interpolation et quadrature (5 points)

On relève la hauteur $h(x)$, en mètres, d'un profil de terrain le long d'un axe horizontal. Les mesures suivantes sont disponibles :

x (m)	0	2	4
$h(x)$ (m)	1	3	2

1. Construire le polynôme d'interpolation de Lagrange P_2 de degré au plus 2 passant par ces trois points. (2 pts)
2. En déduire une estimation de la hauteur au point $x = 3$. (1 pt)
3. Estimer l'aire comprise entre le profil et l'axe horizontal sur $[0, 4]$ par la méthode des trapèzes. (1 pt)
4. Estimer cette même aire par la méthode de Simpson. Commenter la différence entre les deux valeurs obtenues. (1 pt)

■ Exercice 2 : Différences finies et système linéaire (5 points)

On cherche à approcher la solution du problème aux limites

$$-u''(x) = 2, \quad x \in [0, 1], \quad u(0) = 0, \quad u(1) = 1.$$

On utilise un pas $h = \frac{1}{4}$ et les nœuds intérieurs

$$x_1 = \frac{1}{4}, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{3}{4}.$$

On note $u_i \approx u(x_i)$, avec $u_0 = 0$ et $u_4 = 1$.

1. Rappeler l'approximation centrée de $u''(x_i)$ en fonction de u_{i-1} , u_i et u_{i+1} . (1 pt)
2. En déduire le système linéaire vérifié par u_1 , u_2 , u_3 . (2 pts)
3. Résoudre ce système par la méthode de votre choix. (1,5 pt)
4. La solution exacte est $u(x) = -x^2 + 2x$. Comparer les valeurs exactes et les valeurs numériques aux nœuds. (0,5 pt)

■ Exercice 3 : Schémas numériques pour une EDO (7 points)

On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = 2 - y(t), \quad y(0) = 0.$$

On admet que la solution exacte est

$$y(t) = 2(1 - e^{-t}).$$

On prend un pas de temps $h = 0,5$ et on note $t_n = nh$.

1) Euler explicite

1. Écrire la formule de récurrence d'Euler explicite pour cette équation. (1 pt)
2. Calculer y_1 et y_2 . (1 pt)

2) Euler implicite

1. En utilisant la pente au temps t_{n+1} , écrire le schéma implicite. (0,75 pt)
2. Isoler y_{n+1} en fonction de y_n et de h . (0,75 pt)
3. Calculer y_1 et y_2 pour $h = 0,5$. (0,75 pt)

3) Crank–Nicolson

1. En utilisant la méthode des trapèzes sur l'intervalle $[t_n, t_{n+1}]$, montrer que

$$y_{n+1} = \frac{(1 - \frac{h}{2}) y_n + 2h}{1 + \frac{h}{2}}.$$

2. Calculer y_1 et y_2 pour $h = 0,5$. (1 pt)
- (0,75 pt)

4) Runge–Kutta d'ordre 4

On rappelle la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4 :

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), & k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), & k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

1. Calculer y_1 par la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4. (1 pt)
2. Comparer les méthodes à l'instant $t = 0,5$. Quelle méthode semble la plus précise ici ? (1 pt)

■ Exercice 4 : Problème inverse et choix des outils numériques (3 points)

Une dalle de béton vient d'être coulée sur un chantier. On note $T(t)$ sa température, en degrés Celsius, au temps t exprimé en minutes. On propose le modèle

$$T'(t) = -k(T(t) - T_{\text{amb}}), \quad T(0) = 45, \quad T_{\text{amb}} = 15,$$

où $k > 0$ est un coefficient d'échange thermique inconnu.

Un capteur donne les mesures suivantes :

t (min)	0	30	60	90	120
$T_{\text{mes}}(t)$ (°C)	45	31,5	24,0	20,0	17,7

L'objectif du bureau d'études est d'estimer k , puis de prédire le moment où la dalle passe sous 18°C.

1. Expliquer pourquoi ce problème est un **problème inverse**. Quelle est la différence avec le problème direct ? (0,75 pt)
2. Si l'on utilise seulement la mesure à $t = 60$ min, proposer une équation $g(k) = 0$ permettant d'identifier k . (0,75 pt)
3. Quelle méthode numérique peut-on utiliser pour résoudre $g(k) = 0$? Comment approcher $g'(k)$ si l'on ne dispose pas d'une formule explicite pour g ? (0,75 pt)
4. Si l'on souhaite utiliser toutes les mesures du tableau, expliquer pourquoi il est naturel d'introduire une fonction coût de type moindres carrés. Écrire une fonction coût possible. (0,75 pt)